1 - Complétude de R et théorèmes fondamentaux — licence 1

1.1 - L'axiome qui porte tout

Axiome 1 (Propriété de la borne supérieure)**.** *Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure, c'est-à-dire un plus petit majorant. Symétriquement, toute partie non vide et minorée admet une borne inférieure.*

> *Tout ce qui suit en descend. Le théorème des valeurs intermédiaires, Bolzano-Weierstrass, la convergence monotone et la complétude sont équivalents entre eux : c'est pourquoi il faut désigner explicitement lequel sert d'axiome, sous peine de raisonnement circulaire.*

1.2 - Premières conséquences

Théorème 1 (Propriété d'Archimède)**.** *Pour tous réels $x > 0$ et y, il existe un entier n tel que $nx > y$. En particulier, $\mathbb{N}$ n'est pas majoré dans $\mathbb{R}$.*

Démonstration.

Montrons d'abord que $\mathbb{N}$ n'est pas majoré dans $\mathbb{R}$.

Supposons le contraire. Alors $\mathbb{N}$, non vide et majoré, admet une borne supérieure M. Puisque $M - 1$ n'est pas un majorant, il existe un entier n tel que $n > M - 1$. Mais alors $n + 1 > M$, et $n + 1$ est un entier : M ne majore pas $\mathbb{N}$, contradiction.

Donc $\mathbb{N}$ n'est pas majoré.

Soient maintenant $x > 0$ et y réels. Le réel $\dfrac{y}{x}$ n'étant pas un majorant de $\mathbb{N}$, il existe un entier n tel que $n > \dfrac{y}{x}$. En multipliant par $x > 0$: $nx > y$.∎

Théorème 2 (Densité de Q dans R)**.** *Entre deux réels distincts, il existe toujours un rationnel — et aussi un irrationnel. $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$.*

Démonstration.

Soient $x < y$ deux réels. Cherchons un rationnel strictement compris entre eux.

D'après la propriété d'Archimède appliquée à $y - x > 0$, il existe un entier $n \geq 1$ tel que $n(y - x) > 1$, soit $\dfrac{1}{n} < y - x$.

Posons $p = \lfloor nx \rfloor + 1$. Par définition de la partie entière, $nx < p \leq nx + 1$.

En divisant par $n > 0$: $x < \dfrac{p}{n} \leq x + \dfrac{1}{n} < x + (y - x) = y$.

Le rationnel $\dfrac{p}{n}$ convient.

Densité des irrationnels. Appliquons ce qui précède aux réels $x - \sqrt{2}$ et $y - \sqrt{2}$: il existe un rationnel r tel que $x - \sqrt{2} < r < y - \sqrt{2}$, d'où $x < r + \sqrt{2} < y$. Le nombre $r + \sqrt{2}$ est irrationnel, sinon $\sqrt{2}$ serait rationnel comme différence de deux rationnels.∎

1.3 - Suites

Théorème 3 (Convergence monotone)**.** *Toute suite croissante et majorée converge ; toute suite décroissante et minorée converge.*
Démonstration.
Soit (u_n) croissante et majorée. L'ensemble $E = \{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ est non vide et majoré : d'après la propriété de la borne supérieure, il admet une borne supérieure ℓ.

Montrons que (u_n) converge vers ℓ.

Soit $\varepsilon > 0$. Puisque ℓ est le plus petit des majorants, $\ell - \varepsilon$ n'en est pas un : il existe donc un rang N tel que $u_N > \ell - \varepsilon$.

La suite étant croissante, pour tout $n \geq N$: $\ell - \varepsilon < u_N \leq u_n \leq \ell$,

la dernière inégalité venant de ce que ℓ majore tous les termes.

Ainsi $|u_n - \ell| < \varepsilon$ pour tout $n \geq N$: la suite converge vers $\ell = \sup_n u_n$.

Le cas décroissant minoré s'obtient en appliquant ce résultat à $(-u_n)$.

C'est ici que se voit la véritable nature du théorème : il n'est pas un résultat sur les suites, mais une reformulation de la complétude de $\mathbb{R}$.∎

Théorème 4 (Bolzano-Weierstrass)**.** *De toute suite réelle bornée on peut extraire une sous-suite convergente.*
Démonstration.
Soit (u_n) une suite bornée, à valeurs dans un segment $[a_0\,;b_0]$.

Construisons par dichotomie deux suites (a_k) et (b_k) : à chaque étape, on coupe $[a_k\,;b_k]$ en deux moitiés, et l'on choisit celle qui contient u_n pour une infinité d'indices n — au moins l'une des deux le fait, puisque leur réunion en contient une infinité.

Par construction, (a_k) croît, (b_k) décroît, et $b_k - a_k = \dfrac{b_0 - a_0}{2^k}$ tend vers 0 : les deux suites sont adjacentes et convergent vers une limite commune ℓ.

Extrayons enfin une sous-suite : on choisit $n_0 = 0$, puis, pour chaque k, un indice $n_k > n_{k-1}$ tel que $u_{n_k} \in [a_k\,;b_k]$ — possible précisément parce que chaque segment contient une infinité de termes.

L'encadrement $a_k \leq u_{n_k} \leq b_k$ et le théorème d'encadrement donnent alors $u_{n_k} \to \ell$.

La sous-suite (u_{n_k}) converge : le théorème est démontré.∎

1.4 - Continuité et dérivation

Théorème 5 (Bornes atteintes)**.** *Toute fonction continue sur un segment $[a\,;b]$ est bornée et atteint ses bornes : il existe c et d dans $[a\,;b]$ tels que $f(c)=\inf f$ et $f(d)=\sup f$.*
Démonstration.
Soit f continue sur $[a\,;b]$.

Bornitude. Supposons f non majorée. Il existerait alors, pour chaque n, un $x_n\in[a\,;b]$ tel que $f(x_n)>n$. La suite (x_n) étant bornée, Bolzano-Weierstrass fournit une sous-suite (x_{n_k}) convergeant vers un $c\in[a\,;b]$ — la limite reste dans le segment car celui-ci est fermé. Par continuité, $f(x_{n_k})\to f(c)$, donc cette sous-suite est bornée. Or $f(x_{n_k})>n_k\to+\infty$: contradiction. Donc f est majorée, et de même minorée.

Bornes atteintes. Posons $M=\sup_{[a;b]}f$, qui existe puisque f est majorée. Par caractérisation de la borne supérieure, il existe une suite (y_n) de $[a\,;b]$ telle que $f(y_n)\to M$. Extrayons, par Bolzano-Weierstrass, une sous-suite (y_{n_k}) convergeant vers $d\in[a\,;b]$. Par continuité, $f(y_{n_k})\to f(d)$, et par unicité de la limite, $f(d)=M$.

Le supremum est donc un maximum. Le même argument s'applique à l'infimum.

Les deux hypothèses sont indispensables. Sans la fermeture : $x\mapsto x$ sur $]0\,;1[$ n'atteint pas ses bornes. Sans la bornitude : $x\mapsto x$ sur $[0\,;+\infty[$ n'est pas majorée.∎

Théorème 6 (Rolle)**.** *Soit f continue sur $[a\,;b]$, dérivable sur $]a\,;b[$, avec $f(a)=f(b)$. Alors il existe $c\in]a\,;b[$ tel que $f'(c)=0$.*
Démonstration.
Soit f continue sur $[a\,;b]$, dérivable sur $]a\,;b[$, avec $f(a)=f(b)$.

D'après le théorème des bornes atteintes, f atteint son maximum M et son minimum m sur $[a\,;b]$.

Premier cas : $M=m$. La fonction est constante, sa dérivée est nulle partout, et n'importe quel c de $]a\,;b[$ convient.

Second cas : $M>m$. Comme $f(a)=f(b)$, l'une au moins des deux bornes est atteinte en un point c distinct de a et de b — sinon M et m seraient tous deux égaux à la valeur commune $f(a)=f(b)$, donc égaux entre eux.

Ce point c appartient donc à l'intervalle ouvert $]a\,;b[$, où f est dérivable, et f y admet un extremum local. D'après le critère d'extremum, $f'(c)=0$.

L'hypothèse de dérivabilité ne peut être affaiblie : la fonction valeur absolue sur $[-1\,;1]$ vérifie $f(-1)=f(1)$ sans que sa dérivée s'annule nulle part — elle n'est pas dérivable en 0, précisément là où se trouve l'extremum.∎

Théorème 7 (Accroissements finis)**.** *Soit f continue sur $[a\,;b]$ et dérivable sur $]a\,;b[$. Il existe $c\in]a\,;b[$ tel que $f(b)-f(a)=f'(c)(b-a)$.*
Démonstration.
Soit f continue sur $[a\,;b]$ et dérivable sur $]a\,;b[$.

L'idée est de retrancher à f la fonction affine dont le graphe est la corde joignant $\big(a,f(a)\big)$ à $\big(b,f(b)\big)$, de façon à se ramener aux hypothèses de Rolle.

Posons donc :

$$g(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\,(x-a).$$

La fonction g est continue sur $[a\,;b]$ et dérivable sur $]a\,;b[$, comme différence de fonctions qui le sont.

Vérifions les valeurs aux extrémités : $g(a)=f(a)-f(a)-0=0$, et $g(b)=f(b)-f(a)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(b-a)=0$.

Ainsi $g(a)=g(b)=0$: le théorème de Rolle s'applique et fournit un $c\in]a\,;b[$ tel que $g'(c)=0$.

Or $g'(x)=f'(x)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$. L'annulation en c donne :

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a},$$

c'est-à-dire $f(b)-f(a)=f'(c)(b-a)$.

Interprétation : il existe un point où la tangente est parallèle à la corde.∎

> *Le renvoi 6 montre l'enchaînement : la corde retranchée ramène les accroissements finis à Rolle, qui repose lui-même sur les bornes atteintes, donc sur 4, donc sur 1.*

1.5 - Exercices types

Exercice 1 — une suite implicite

Pour n entier supérieur ou égal à 1, montrer que l'équation $x^n + x = 1$ admet une unique solution u_n dans $[0;1]$, puis étudier la monotonie de la suite (u_n).

Correction. La fonction $f_n(x) = x^n + x - 1$ est continue et strictement croissante sur $[0;1]$, avec $f_n(0) = -1$ et $f_n(1) = 1$. Le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires donne l'existence et l'unicité de u_n.

Monotonie : $f_{n+1}(u_n) = u_n^{n+1} + u_n - 1 \leqslant u_n^n + u_n - 1 = 0$ puisque u_n appartient à $[0;1]$. Comme f_{n+1} est croissante et s'annule en u_{n+1}, on en déduit $u_n \leqslant u_{n+1}$: la suite est croissante.

Croissante et majorée par 1, elle converge — par le théorème de la convergence monotone, lui-même conséquence de 1.

Exercice 2 — une inégalité par les accroissements finis

Montrer que pour tout x strictement positif, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.

Correction. Appliquons le théorème des accroissements finis à la fonction $\ln$ sur l'intervalle $[1;1+x]$: il existe c dans $]1;1+x[$ tel que $\ln(1+x) - \ln(1) = \frac{x}{c}$, soit $\ln(1+x) = \frac{x}{c}$.

Or $1 < c < 1+x$, donc $\frac{1}{1+x} < \frac{1}{c} < 1$. En multipliant par x, strictement positif, l'ordre est conservé et l'on obtient l'encadrement annoncé.

1.6 - Un résultat de densité, en exercice

Exercice 3 — irrationnels denses

Déduire de 2 que les irrationnels sont eux aussi denses dans $\mathbb{R}$.

Correction. Soient $a < b$ deux réels. Appliquons la densité des rationnels aux réels $a - \sqrt{2}$ et $b - \sqrt{2}$: il existe un rationnel r tel que $a - \sqrt{2} < r < b - \sqrt{2}$, donc $a < r + \sqrt{2} < b$. Le nombre $r + \sqrt{2}$ est irrationnel, car sinon $\sqrt{2}$ serait la différence de deux rationnels, donc rationnel.